

بناء «بيننا» – الخطة المتكاملة لصناعة التطبيق

خطة

المؤكد، وفي BASE_USER_AND_MUTUAL_ACK_AR.md مرجع نموذج «المستخدم أساسا والإقرار المتبادل». (مراجعة كود وأولويات إصلاح). يبقى في V4 مرجع المصدر للمخاطر ما يخالفها: OPERATING_PLAN_V5_AR.md (كانت فرضيات) و REVIEW_AND_SCALE_PLAN_V4_AR.md خطة تنفيذ كاملة التاريخ: 03-10-2026 الحالة: خطة معتمدة للتنفيذ بعد قرارات المالك المثبتة في القسم 1. تلغي الإصدار: V6 –

ولا يحتفظ بمالك. أول ما بينى: مطابقة الأرقام وقلة الخلاف. السوق والإعلان والاشتراك لا تتقدم على الثقة. الوعد: دفتر حسابات بينك وبين من تتعامل معهم، يعمل بلا إنترنت، ولا يفصح دينك،

0. كيف تقرأ هذه الخطة

المعنى	الرمز
المراحل الكبرى (Milestones)	م ٨٠٠٠١
(Work Packages) القابلة للتحويل إلى Pull Requests حزم العمل	ح ٢٤٠٠١
شروط قبول لا يعبر إلى ما بعده قبل تحقيقه فعليا	بوابة
ثابت يحرسه فحص آلي (tools/ci_invariants.sh) أو اختبار قرار	محمي

كل حزمة عمل لها: المدخل، المخرج، بوابة القبول، وما يعتمد عليها. لا تدمج حزمة بلا اختبار يثبت بوابتها.

1. القرارات المعتمدة (لا تفتح للنقاش إلا بقرار المالك)

الأثر	القيمة	القرار	#
الشاشات والرسائل والوثائق كل	بيننا	الاسم الظاهر	1
المتجر، ملفات المشاركة شاشة البداية، عن التطبيق،	مستودع حساباتك ومعاملاتك	العنوان تحت الاسم	2
يسمح فيه التغيير. بعده محمي لأي مستخدم؛ هذا آخر وقت لا تثبيت سابق	com.baynana.app	معرف الحزمة	3
الاسم داخلي لا يراه المستخدم بيانات أجهزة الاختبار لا تفقد؛	water_distributor_db يبقى	اسم قاعدة البيانات	4
ونقلت بصفر تغيير سلوكي غير مرئية للمستخدم،	— نفذت في ح ١ com.baynana	مساحة الأسماء في الكود	5
مرخص وبمرجع خارجي فقط المحفظة لاحقا بشريك	مؤكد	ولا تحويل داخل التطبيق لا احتفاظ بالمال	6
لا اشتراك على من عليه الدين	مجانية دائما	الدين والإقرار وطلب التسويق رؤية	7

الأثر	القيمة	القرار	#
يمني جديد، سعودي، دولار أربع سلاسل: يمني قديم،	مؤكد	تلقائيا ولا مقاصة بين عمليتين لا تحويل عملات	8
على أي عمل إعلاني مستقبلي قيد	مؤكد	أو إقرار أو قبض أو شاشة قفل لا إعلان على بيان دين	9
بفحص آلي واختبارات ترحيل محمي	مؤكد	مدمر للبيانات ولا حذف صامت لا ترحيل	10

سجل القرارات (ADR):

- ومعاملاتك» عنوانا. سبب: يدل على الغرفة، ويصلح للمسرب والبقالة والدلال والمجبري وصاحبة البيت. (2026-10-03) ADR-01: اعتماد «بيننا» اسما و«مستودع حساباتك
- التوزيع يعني تطبيقا جديدا لا تحديثا. بديل مرفوض: الإبقاء على معرف مرتبط بالمسرب وبشخص المطور. applicationId إلى com.baynana.app الآن لأن التطبيق لم يثبت لأي مستخدم. سبب: تغييره بعد (2026-10-03) ADR-02: تغيير
- لا «بنك» ولا «صرافة». سبب: التطبيق لا يحتفظ بمال ولا ينفذ تحويلات، والوصف يجب ألا يوحي بذلك. (2026-10-03) ADR-03: العنوان «مستودع»
- هي الفلس (100 فلس للريال)، والإدخال بالريال والعرض بالريال، والإرسال والاستلام في الـ API نسا. ADR-04: بطلب المالك: كل تخزين وحساب مالي بالوحدة الصغرى، والوحدة الصغرى لليمني (2026-10-03)
- سبب الطلب: منع أخطاء Double في القسمة والجمع التراكمي.
- النوع مجمع في typealias MinorUnits فتبدله قرار من سطر واحد إن أراد المالك خلاف ذلك. 25 مليار فلس = تجاوز صامت). الطلب «نوع صحيح بلا كسور» محقق، والحماية من التجاوز محفوظة. = 21.4 مليون ريال للقيمة الواحدة، والمجاميع تتجاوز به سهولة (500 قيد بمتوسط 500 ألف ريال = النوع: صحيح 64-بت (Long) لا 32-بت (Int). السبب رقمي: Int32 يقف عند 2,147,483,647 فلسا تنفيذ
- Int مقبول فقط في أعداد غير مالية (عدد الأكياس، عدد الحصص).

2. المنتج في فقرة واحدة

ومجبري ومزارع). لا شبكة مالية، ولا إعلان في موضع ثقة، ولا حجب لبيانات المستخدم عند انتهاء أي اشتراك لاحق. القراءة لا يمسح الأصل. تبنى فوقه ثلاث قوالب: الري (مسرب ومزارع)، البقالة (بقالة وزبون)، السوق والصلح (دلال قواله المهنية. كل قيد يحفظ فورا في دفتر صاحبه، ويظهر للطرف الآخر بعد قبول الربط، ويقره إقرارا يغير حالة «بيننا» دفتر حسابات محلي أولا، ثم غرفة مشتركة بين شخصين أو أكثر يستعمل فيها كل طرف مسرب، مزارع، دلال، مجبري/مشتري، بقالة. الشخص الواحد يحمل أكثر من قالب، ولا يخلط قالبان في دفتر واحد. الأدوار: مستخدم عام (بلا قالب)،

3. المعمارية المستهدفة

3.1 الطبقات

```

app/          ■■■■■■■■: Compose ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
ui/           ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ + ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (RTL ■Cairo)
viewmodel/    ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■
domain/       ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ Android ■■■■ ■■■■

```

```

money/          ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■/■■■ ■■■■
ledger/         ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
settlement/     ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
reports/        ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ (snapshot)

data/           ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■
  local/        Room: ■■■■■■ DAOs ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
  contract/     TransportPort ■DT0 ■■■■■■ /api/v1
  outbox/        ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
  remote/        ■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■/■■■■■ Firestore ■■■■ ■■■■■■
  backup/        ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

core/           ■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■ PDF ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

```

على Firebase ولا على Room ولا على Compose. هذا ما يجعل استبدال الناقل ممكنا بلا لمس الشاشات.
قاعدة الاعتماد: data.local → data.contract → domain → ui. لا يعتمد domain

3.2 عقد الناقل (يسبق اختيار المزود)

الشاشات ومحرك المزامنة لا يعرفان اسم المزود. يعرفان واجهة واحدة:

```

interface TransportPort {
  suspend fun pull(cursor: SyncCursor): List<RemoteChange>
  suspend fun push(batch: List<OutboxItem>): List<PushResult>
  suspend fun claimInvitation(code: String): InvitationState
  suspend fun acknowledge(entryId: String, ack: AckPayload)
  suspend fun appRelease(currentVersionCode: Int): ReleaseInfo?
}

```

والعقد السلكي ثابت مهما تغير المزود:

المسار	الاستخدام
POST /api/v1/sessions	دخول الجهاز أو استئناف الهوية
POST /api/v1/invitations	دعوة برمز QR
POST /api/v1/rooms/{id}/entries	سقية أو دين أو صلح أو قبض
POST /api/v1/rooms/{id}/acknowledgements	إقرار أو تعديل أو رفض
POST /api/v1/rooms/{id}/settlements/{dealId}/payments	دفعة صلح
=GET /api/v1/sync?cursor	الجديد فقط
GET /api/v1/app-release	التحديث وحد النسخة المدعومة

ومعرف عملية ثابت operationId؛ إعادة الإرسال لا تكرر قيда؛ التصدير ملف أحداث مستقل عن شكل المزود.
قواعد لا تكسر: الإضافة داخل v1؛ الكسر مسار v2 بجانب v1؛ كل طلب يحمل versionCode

لا يرسل المال كرقم JSON في أي مسار، ولا يرسل بالريال كسرا. أي قيمة لا تطابق القالب ترفض ولا تقدر.
يرسل ويستقبل في حقلين، الوحدة الصغرى نصا: {"amountMinor": "1500000", "currency": "YER_NEW"}.
قاعدة المال في السلك (ADR-04): كل مبلغ

3.3 نموذج البيانات

Room (المصدر للدتر الخاص والمسودة) — الإصدار 6 الحالي، والمستهدف 7:

ملاحظة	الحالة	الجدول
يبقى مع نقل تدريجي	موجود	customers, water_sessions, vouchers, pump_sources, app_settings
يحتاج مفاتيح أطراف وعملة وversion	موجود	linked_musribs, crop_listings, settlement_deals, deal_payments, farm_expenses
مشاركة: النوع، العملة، الأطراف، الحالة الغرفة كوحدة	جديد (ح٣)	rooms + room_members
العملة، الأطراف، operationId، الحالة الموحد: النوع، المبلغ بالوحدات الصغرى، القيد	جديد (ح٣)	entries
تعديل لكل قيد، بتاريخ وفاعل إقرار/اعتراض/طلب	جديد (ح٣)	acknowledgements
على قيود محددة أو FIFO، ويمنع الازدواج إسقاط السداد	جديد (ح٣)	entry_allocations
أقساط الصلح وسعاية الدلال منفصلة	جديد (ح٨)	deal_installments + deal_commissions
يسجل هنا أولا داخل معاملة الحفظ كل تغيير مشترك	جديد (ح٦)	outbox
cursors لكل مجموعة ولكل غرفة	جديد (ح٦)	sync_state
سجل محذوف عن بعد من cache قديمة منع عودة	جديد (ح٦)	tombstones
فيبقى ربط كل قيد بأصله بلا حقل خاص نفسها مع sourceTable/sourceld، تكتب في entries	بلا جدول جديد (ح٧)	قيود الإرث
موقع وأحداث استخدام لا تعيد التمديد استحقاق	جديد (ح١٣)	licenses + license_events
عمليات حساسة محليا وعلى الخادم	جديد (ح١٦)	audit_log

لا Double في أي مسار حسابي جديد؛ كل ترحيل يضاف إلى ALL_MIGRATIONS ومعه مخطط مصدر واختبار. قواعد المخطط: كل جدول مالي يخزن currency و amountMinor: Long و version و updatedAt:

Firestore (المشاركة المؤقتة) — المجموعات المخططة:

```

users/{uid}
users/{uid}/devices/{deviceId}
rooms/{roomId}
rooms/{roomId}/entries/{entryId}
rooms/{roomId}/entries/{entryId}/acks/{uid}
rooms/{roomId}/deals/{dealId}
market/listings/{listingId}
licenses/{uid}
app_config/public
admin_audit/{eventId}

```

حسب updatedAt و market و cursor حسب deals، status + zoneld حسب الأطراف والحالة. فهارس إلزامية قبل الإطلاق: rooms حسب العضو، entries

4. قواعد المحاسبة (قلب المنتج)

4.1 المال (البند المعتمد — ADR-04)

القاعدة الحاكمة: لا كسور عشرية في أي مسار مالي. لا Double ولا Float في التخزين ولا الحساب ولا التقارير.

الشكل	الطبقة
الفلس (100 فلس = 1 ريال)، وللسعودي هلة، وللدولار سنت الوحدة الصغرى صحيحة Long — لليمني	التخزين (Room و Firestore)
ونسبة، بفحص تجاوز صريح وسياسة تقريب واحدة (HALF_UP) عمليات على نفس النوع: جمع وطرح وضرب	الحساب
أو «15000.5»، والتحويل إلى فلس يحدث عند الحفظ فقط المستخدم يكتب بالريال («15,000»)	الإدخال
الكسر إذا كان صفرا: «15,000 ر.ي» لا «15,000.00 ر.ي» بالريال، ويحذف	العرض
نص: {"amountMinor": "15000", "currency": "YER_NEW"}، ولا رقم عشري في السلك أبدا	الـ API والملفات
نفس القيد: الوحدة الصغرى نصا في events.jsonl	ملفات التصدير

- الصغرى من نوع صحيح، مجمعة في typealias MinorUnits (المستند: Long لا Int — انظر ADR-04).
- الأربع: YER_OLD، YER_NEW، SAR، USD. لا تحويل تلقائي ولا مقاصة بينها، ورصيد كل عملة مستقل.
- سقف وقائي معلن لكل قيمة، ورفض صريح لا تجاوز صامت.
- مرة واحدة في الترحيل (ح5)، وتسجل في سجل المطابقة، ولا تستخدم في المسار العادي.
أي قراءة من صيغة قديمة (كانت تخزن الريال العشري) تمر من decodeLegacyMajor
- مجموع الديون الموجبة منفصل عن الأرصدة الدائنة. لا «صافي» يخفي أن أحدهم دائن وآخر مدين.
التقارير:

4.2 القيد والإقرار

- الحفظ محلي أولا في دفتر الكاتب، ثم يظهر للطرف الآخر بعد قبول الربط.
- الإقرار يغير الحالة فقط؛ لا يمسح ولا يجمد دفتر الكاتب.
- الاعتراض أو طلب التعديل يبقى القيد ويظهر بحالة واضحة وسبب.
- كل قيد يحمل operationId ثابتا: إعادة الإرسال لا تنشئ قيدا ثانيا.

4.3 السداد والتخصيص

السلوك المعتمد	الحالة
قبض عام: لا يغلق أي دين، ويظهر إقرارا عاما	سداد غير محدد
فالأقدم داخل الغرفة والعملة والاتجاه نفسه، بعد تأكيد طاهر الأقدم	«هذا سداد للديون» بلا اختيار
إسقاط على القيود المختارة فقط، مع أثر قابل للتتبع	سداد أسطر مختارة
رصيد دائن في الغرفة والعملة نفسها، ولا ينقل لشخص ثالث	فائض
مسموح مع سجل يوضح متى ولماذا، بلا إعادة تأريخ الدفع	قبض عام ثم تخصيص لاحقا

السلوك المعتمد	الحالة
ينسب إلى تاريخ الدفع، والسقاية تبقى في شهرها	دفع بعد سقاية قديمة

4.4 الإلغاء والحذف

- لا حذف لقيد شارك فيه طرف آخر: يلغى بقيد عكسي يظهر للطرفين.
- أرشفة عميل لا تسقط سجلاته، والأرصدة تشتق من الإسقاطات لا من عمود مخزن.
- إلغاء صلح يفتح عرضاً أو يحرره بحسب حالته، مع سجل.

4.5 مصدر واحد للحقيقة الرقمية

في domain. لا حساب ثان في الشاشة، ولا ثالث في مولد PDF. هذا شرط أن تتطابق الأرقام في كل الأماكن. كل عرض رقمي (قائمة، تفاصيل، PDF، كشف المزارع) يبنى من لقطة واحدة (LedgerSnapshot) محسوبة

5. قوالب العمل في التطبيق

5.1 الري (مسرب ومزارع)

- مسرب: مصدر الماء، الساعات، سعر الساعة، المستفيد. السقاية بيان.
- الاستلام قبض عام أو سداد مربوط بالسقيات.
- الري بعد الربط، ويقر جملة أو سطرًا، ويطلب مصروفات مزرعته في دفتره الخاص (رش، سماد، عمال).
- المزارع: يرى غرف
- بلا مزامنة خاصة: نفس مسار البقالة والدلال.

5.2 البقالة

سلعة، كمية، سعر، أجل موسمي. القبض عند الدكان غير المحدد يقبض عام، والبيان يبقى ظاهراً.

5.3 السوق والصلح (دلال ومجبري)

1. المزارع يطلب تسويقاً: الطلب ليس ديناً ولا ينشر قبل القبول.
2. الدلال ينشر عرضاً: المحصول، الوصف، العزلة، السعر أو «على السوم»، الوحدة كما يتكلم الناس.
3. هاتف المزارع مخفي افتراضياً، ولا يظهر في أي وثيقة عامة. كشفه خيار المزارع لا الدلال.
4. المجبري يتواصل مع الدلال، والمعانة قبل الصلح.
5. المشتري، المحصول، المكان، الثمن، العملة، العربون، المتبقي، السعاية، المدفوع، الموعد، الشروط. الصلح بيانه: البائع،
6. حجز العرض: أول صلح مكتمل يعلم «تم البيع»، ومحاولة دلال ثان ترفض بوضوح.
7. لا يكون الشخص بائعاً ومشترياً في الصلح نفسه.
8. السعاية بيان مستقل في حساب الدلال، لا تختلط بدفتر الري.
9. المجبري يرى ويقر ولا يبدل رصيда وحده.
10. الدلال لا يرى مصروفات المزرعة، ولا نقل المجبري، ولا ديون البقالة.

5.4 الحالات الحدية

- صلح بائع أو مشتري غير مسجل: يكتب الاسم ويرسل سند وانتساب، ولا ينشأ دين مشترك قبل القبول.

- شخص يقالة ومزارع في الوقت نفسه: غرفتان مستقلتان، بلا خلط أُرصدة.
- صلح فسح بعد عربون: قيد عكسي وحالة معلنة، بلا مسح.
- ديون افتتاحية قديمة: تعرض عند أول ربط كاملة، وتقر جملة أو سطرًا.

6. المزامنة والموثوقية

6.1 مسار الحفظ الواحد

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- ```
→ ##### Room #####: ##### + outbox ##### operationId
→ ##### «#####»
→ WorkManager: ##### backoff ##### (#####: `RetryBackoff` #####)
→ #####: ##### «#####» ##### «#####» #####
→ #####: ##### ##### «#####» #####
```

## 6.2 قواعد لا تكسر

- الحفظ المحلي لا ينتظر الشبكة.
- لا يعلن نجاح سحابي قبل تأكيد فعلي.
- إعادة التشغيل أو انقطاع مفاجئ لا يفقد ولا يكرر (operationId).
- الحذف/الإغلاق عن بعد يسجل tombstone يمنع عودة السجل من cache قديمة.
- الدلتا تعتمد زمن الخادم و cursor، لا createdAt المحلي.
- الأجهزة القديمة: تقبل النسخة الأقدم من حد الأمان وتطلب منها الترقية برسالة عربية بلا إفساد بياناتها.

### 6.3 أزمات يجب اختبارها قبل الإطلاق

| النتيجة المطلوبة                  | السيناريو                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| القيد باق وبرسل مرة واحدة         | قتل التطبيق بعد الحفظ المحلي وقبل الإرسال |
| بلا تكرار وبلا فقد                | إعادة تشغيل أثناء مزامنة                  |
| كل دفعة تحتسب مرة، والمتبقي صحيح  | جهازان يسجلان سدادا في اللحظة نفسها       |
| مسار تصحيح واضح، والبيانات محفوظة | رفض auth/استحقاق وملف صادر ممثلي          |
| tombstone يمنع ظهوره نشطا         | رجوع cache قديمة بعد إغلاق حساب           |
| التزامن يصلح ويصفي الفرق          | رجوع الاتصال بعد شهر                      |

## 7. الهوية والإقرار والخصوصية

- الهوية قبل الدور: الجهاز ينشئ هوية، ثم يختار المستخدم قالبه. لا دور مفروض عند أول تشغيل.
  - ثم هاتف أو Google لاستعادة الحساب على جهاز جديد (قرار ح١٤). لا يعتمد رقم الهاتف دليل شخصية.
  - قنوات الهوية: مجهول موثوق الآن،
  - الربط: بكود قصير أو QR. الكود وحده لا يكشف كسفا ولا ديناً؛ الغرفة تفتح بعد قبول الطرفين.
  - المشترك: الإشعار لا يظهر فيه المبلغ ولا اسم الطرف، والشاشة تقفل عند الخروج لا عند الدخول فقط.
- مشاركة الهاتف

- الإقرار ليس حكما: لا يسوق التطبيق كبدل للمحكمة، والورق والشاهد يبقيان مهمين.
- التوثيق: يخزن من أقر ومتى وبأي نسخة من القيد.

## 8. الأمن والصلاحيات

### 8.1 المبادئ

1. رفض افتراضي: كل مسار غير مسموح نصا يرفض، ولا قراءة عامة لأي مجموعة تحتوي بيانات أشخاص.
2. العرض العام في السوق يحتوي ما يخص السوق فقط: بلا هاتف مزارع، بلا مبالغ ديون، بلا أكواد ربط. فصل العام عن الخاص:
3. owner, members, role, subscription, verified, blocked تكتب من الخادم أو ترفض من العميل. الحقول الحساسة لا يأتي بها العميل:
4. ومعادلة التوقيع لا يكونان في APK ولا في HTML موزع ولا في Git. التطبيق يتحقق بمفتاح عام فقط. لا أسرار في العميل: مفتاح توليد الترخيص
5. الأدمن: هوية محددة بادعاء (claim) يصدره الخادم، وحساب مؤمن بـMFA، وسجل تدقيق لكل عملية.
6. سياقها: لا innerHTML بيانات قادمة من المستخدم في لوحة الأدمن؛ العرض نصا أو عناصر منشأة بآمن. أي بيانات تعرض يهرب
7. App Check طبقة مقاومة إساءة فوق الصلاحيات، لا بدyla عنها.
8. التحقق من الصحة: الأنواع والمبالغ والتعدادات والانتقالات تفحص على الخادم لا في الواجهة فقط.

### 8.2 بوابات اختبار القواعد (Emulator)

| النتيجة                     | الحالة                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| رفض                         | مجهول أو مزارع آخر يحاول قراءة كشف ليس له              |
| رفض                         | مزارع مشارك يحاول تعديل سقية أو رصيذا                  |
| رفض                         | مستخدم يحاول كتابة حقل ثقة أو اشتراكه أو رفعه من الحظر |
| رفض                         | بائع يحاول قبول صلح ليس له                             |
| رفض (فحص على الوثيقة نفسها) | عرض عام يحتوي هاتف المزارع                             |
| يعرض نصا ولا ينفذ           | نص فيه وسوم أو علامات اقتباس في لوحة الأدمن            |

## 9. الترخيص والاستحقاق (بلا تحصيل قبل البوابات)

- لا سعر الآن. الحد القديم لا يصلح جدارا قبل الثقة.
- من عليه الدين يرى ويقر مجانا دائما، وكذلك طلب التسويق.
- عند التفعيل لاحقا: تصريح موقع يصدره الخادم، والتطبيق يتحقق بمفتاح عام ويعمل بلا إنترنت بعد التحقق.
- تبقى رموز استرداد لمرة واحدة فقط؛ الاستخدام الثاني لا يمدد، والنقل بين الأجهزة ذري ومسجل.
- الرموز القصيرة
- اشتراك واحد للشخص يغطي كل قوالبه؛ لا اشتراك لكل دور، ولا شارة ثقة مقابل المال.
- عدد العروض) تضبط من الأدمن وتظهر أثرها في التطبيق، ولا تقفل قراءة بيانات المستخدم ولا تصديرها. حدود الإطلاق (عدد العمليات،

## 10. النسخ الاحتياطي والتصدير المتنقل

- المؤلف والمعلم، وبما يحفظ نسبة القيد إلى صاحب الدين وربط السند بالجلسة. \*(منفذ في PR-01)\* اللقطة الكاملة: الجداول كلها، بما فيها
- و tables؛ ولا يسمى كاملاً إلا إذا حمل المخطط كاملاً. الملفات القديمة تقرأ مع تحذير صريح أنها ناقصة. الملف يعلن نفسه: formatVersion و dbVersion
- الأحدث/التالفة/ذات المبالغ السالبة أو المعرفات المكررة أو الروابط المفقودة. \*(منفذ في PR-01)\* + ما سيستبدل + أخطاء مانعة) ثم لقطة أمان تلقائية ثم كتابة داخل معاملة واحدة. ترفض الملفات الاسترجاع ثلاث مراحل: معاينة (صفوف
- لكل حدث) هو جسر الانتقال بين Firebase والخادم الخاص، ومعه تصدير التقارير الختامية عند أي تحويل. تصدير الأحداث: ملف مستقل عن شكل المزود (سطر JSON
- خارج الجهاز: نسخة دورية للسجلات المشتركة على الخادم، وتجربة استرجاع شهرية مكتوبة النتيجة. تشغيل
- قاعدة للمستخدم: لا تحذف بياناتك الأصلية بعد التصدير، ولا تعتمد ملفاً قديماً كنسخة كاملة.

## 11. التقارير والمطبوعات

- مصدر واحد: لقطة واحدة تغذي الشاشة والملف وكشف المزارع.
- إصلاح مطلوب: تقرير PDF يقطع بعد 22 سطراً يستبدل بترقيم صفحات كامل وبلا اقتطاع.
- كل تقرير يحمل: التاريخ الهجري والميلادي، اسم الدفتر، العملة، ونطاق الفترة، وبصمة إصدار التطبيق.
- مؤلفة بصدق: الديون الموجبة، الأرصدة الدائنة، حركة النقد حسب تاريخ الدفع، لا حسب تاريخ السقبة. تقارير
- اختبارات ذهبية: ملفات مرجعية بمبالغ محددة تقارن حرفياً بين الشاشة والملف والكشف.

## 12. إدارة الإصدارات والتحديثات

### 12.1 الثوابت

| السياسة                                                             | العنصر      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| عدد صحيح يتزايد دائماً مع كل بناء يوزع                              | versionCode |
| سنة.شهر.رقم مثلاً 1.0.0؛ التصعيد حسب حجم التغيير                    | versionName |
| ثابت، مخزن خارج الجوال والمستودع، ولا يغير بعد أول توزيع واحد       | المفتاح     |
| com.baynana.app — محمي بفحص آلي واختبار                             | المعرف      |
| تبنى الحزمة غير موقعة، ولا يسمح بمسار debug للجمهور بلا مفتاح إصدار | التوقيع     |

### 12.2 قناة التحديث

- التحديث: آخر versionCode، أقدم رقم مدعوم، رابط الملف، بصمته (SHA-256)، ورسالة عربية. ملف تعريف
- التطبيق يفحص الملف عند وجود شبكة، ويكمل عمله إن لم يجدها.

- التحديث زر، لا تنزيل صامت، ولا يقطع عملا جاريا.
- من هو أقدم من الحد المدعوم يرى رسالة وزر تحديث، وبياناته لا تفسد.
- GET /api/v1/app-release (أو من ملف ساكن على رابط مجاني قبل الخادم) بلا تغيير في التطبيق. يقرأ الملف من

### 12.3 التوزيع

- المسار الأول: رابط APK موقع يعرفه الناس، مع رقم إصدار وبصمة يتحقق منهما.
- حساب التوزيع المحدود: مجاني حتى 20 جهازا؛ يسجل اسم الحزمة فيه قبل التوسع.
- واحدة، والحساب الشخصي بعد 13 نوفمبر 2023 يلزمه اختبار مغلق؛ لذلك المتجر ليس مسار التجربة. المتجر الواسع: 25 دولارا مرة
- (2026)، واليمن ليست في هذه الموجة، والتوسعة معلنه لسنة 2027. يتابع الإعلان قبل أي توسع خارجي. تحقق المطور المطلوب لأجهزة معتمدة بدأ في البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند (30 سبتمبر
- أي تغيير في المعرف أو المفتاح = تطبيق جديد. لا يفعل بعد أول توزيع، ولو تغير الاسم التسويقي. الترحيل بين القنوات:

## 13. التحول من Firebase إلى خادمك

### 13.1 المبدأ

لا تحويل كبير مسبق، ولا ارتباط دائم بمزود. الناقل تفصيل يستبدل خلف العقد.

### 13.2 المراحل

| البوابة                             | ما يحدث                                                                   | المرحلة |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| القيد يبقى محليا عند أي عطل سحابي   | للمشاركة داخل الحصة المجانية بلا بطاقة مصدر الدفتر الخاص، وFirestore Room | الآن    |
| تعطيل الشبكة تماما لا يفقد فيدا     | وربط Firestore كأحد التنفيذات فقط إدخال TransportPort وOutbox،            | ٦ح      |
| رحلة كاملة تعمل بلا إنترنت ولا حساب | عبر واتساب أو QR بلا خادم تنفيذ منفذ «محلي/ملف»                           | ١٩ح     |
| نسخة قديمة تعمل بلا تعديل           | خادم خاص ينفذ v1 نفسه                                                     | ٢٢ح     |
| صفر فرق في الجرد قبل الفتح للناس    | → استيراد → مطابقة أعداد وأرصدة ترحيل: تصدير أحداث                        | ٢٣ح     |

### 13.3 معايير قرار الانتقال (تقاس لا تخمن)

- تجاوز الحصة المجانية مرة واحدة على الأقل في تدفق حقيقي، أو ظهور رفض كتابة عند الذروة.
- عنق زجاجة مثبت: زمن مزامنة متزايد، أو حاجة إلى استعلام/تقرير لا يقدمه المزود بثمن معقول.
- حاجة تشغيلية: نسخة احتياطية خارجية إلزامية، أو سجل تدقيق لا يجوز أن يعيش عند مزود خارجي.
- الشرط المسبق في كل مرة: عقد v1 والعقد السلبي والتصدير المتنقل جاهزة ومختبرة.

### 13.4 ما لا نفعله بهذا الانتقال

- لا microservices، ولا إعادة كتابة للشاشات، ولا تغيير في تجربة المستخدم.

- لا نربط وسيلة دفع سحابية احتياطًا، ولا نشغل دوال سحابية مدفوعة بلا حاجة مثبتة.
- لا ننقل بيانات المستخدم قبل تصدير كامل وجرد أرصدة ومقارنة نتائج.

## 14. التجربة والتصميم

- البداية أبسط من الجميع: تسجيل قيد في أقل من دقيقة، وبلا سؤال عن دور.
- تنقل بحسب القالب: المزارع لا يرى تبويبات مسرب لا تخصه.
- أرقام مفهومة: عملة صريحة، تاريخ ميلادي وهجري، ووحدة كل الناس (شرو، قدح، سلة، سقية، ساعة).
- الخط 200% بلا بتر، وتسميات لقارئ الشاشة، وهدف لمس مريح على جهاز ضعيف بشاشة 320dp.
- خط عربي واضح (Cairo) وRTL كامل، ودعم تكبير
- حالات فارغة معلمة لا شاشة بيضاء، ورسائل خطأ عربية تقول ما يجب فعله.
- القفل: لا فتح بلا تحقق ناجح، ولا عرض أثناء تحميل سياسة القفل، والإشعار لا يفصح عن المبلغ ولا الاسم.
- حماية

## 15. الاختبارات وبوابات الجودة

| أين يعمل                                                                                                                                                                                     | ما يختبر                                                  | المستوى       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| عند كل تغيير                                                                                                                                                                                 | FIFO، الازدواج، الترخيص، التنسيق المال، التخصيص،          | وحدة (JVM)    |
| LegacyMigrationRepositoryTest فيه، وذهاب وعودة الترحيل من الإرث في LedgerMigrationTest، و8→9 فتحها بـ Room ليتحقق المخطط (6→7 السابق من مخطط Room المصدر ثم Robolectric + بناء قاعدة الإصدار | 1→الحالي→القادم وذهاب وعودة النسخة ترجمات                 | قاعدة بيانات  |
| Emulator للقواعد قبل أي نشر                                                                                                                                                                  | في مصفوفة الأذونات (القسم 8.2) كل جدول                    | قواعد         |
| اختبار آلي + يدوي على جهازين                                                                                                                                                                 | الصادر، إعادة المحاولة، القطع، جهازان صندوق               | تزامن         |
| — منفذة في LedgerSnapshotTest نصية على مخرجات StatementText مقارنة                                                                                                                           | قبض 3,000 → دين 5,000 في كل مكان مبلغ 10,000، مقدم 2,000، | ذهبية محاسبية |
| مسح يدوي موثق                                                                                                                                                                                | RTL، تكبير 200%، TalkBack، 320dp واجهة                    | واجهة         |
| CI يمنع                                                                                                                                                                                      | غياب المفتاح، فشل اختبار أو lint إصدار                    | إصدار         |

ترجيلا مدمرا، غياب تصدير المخطط، توقيع debug للإصدار، تغيير المعرف أو الاسم بلا قرار، ومفاتيح متبوعة في Git. الحارس الثابت (tools/ci invariants.sh) يمنع:

## 16. CI/CD وخط الإصدار

■■■■ → ■■■■■■ ■■■■■■ → ■■■■■■■■ ■■■■ → lint ■■■■ → ■■■■ debug  
 → (■■■ ■■■■■■) ■■■■ ■■■■■■ + ■■■■ + ■■■ ■■■■■■ → ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ → ■■■■■■

- كل خطوة تفشل تعلن سببها في الواجهة (اسم الاختبار ورسالته)، لا في سجل بعيد فقط.

- مخططات Room تصدر مع كل بناء وتحفظ في المستودع، فلا يعتمد اختبار الترحيل على ذاكرة أحد.
- لا نشر بلا توقيع، ولا نشر بلا اختبار قواعد ناجح، ولا نشر بلا رقم إصدار جديد.
- بيئة تجربة (staging) منفصلة عن بيانات الناس: أي كتابة على بيانات حقيقية تحتاج قرارا صريحا.

## 17. الرصد والكلفة والدعم

- صندوق الصادر، فشل المزامنة بحسب السبب، عدد القيود المتعارضة، أرصدة غير مطابقة عند الجرد. نقيس: زمن المزامنة، عدد مرات الإعادة، حجم
- لا ندخل في التحليلات: الهواتف، المبالغ، أسماء الأطراف، أكواد الربط.
- أي مهمة أخرى. لذلك: صفحات 20-30، ومستمعات عند الحاجة فقط، ودلتا بمؤشرات لا إعادة تحميل. مثال حسابي: 500 مستخدم  $\times$  100 مستند في تحميل أولي = 50,000 قراءة قبل الكلفة: تبقى داخل الحصة المجانية مع قياس فعلي: قراءة/كتابة/تخزين/خروج/وظائف.
- إنذارات ميزانية مع حدود تهدئة يمكن تفعيلها بلا إيقاف دفاتر الناس.
- مصور بالعربية، وقناة واتساب واحدة، وسياسة خصوصية، وخطة دعم لمفقود الحساب أو تسرب مفتاح. الدعم: دليل استخدام

## 18. حزم العمل (كل حزمة قابلة للتحويل إلى Pull Request)

| #   | الحزمة                                                                                            | المرحلة | تعتمد على | بوابة القبول                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ح ١ | Room محفوظ النصوص، ومخطط com.baynana، توحيد إلى com.example نقل مساحة الأسماء من الهوية والتنظيف: | م ١     | —         | ومعرف محميان <input type="checkbox"/> بناء أخضر، واسم                       |
| ح ٢ | العملات الأربع، التقريب بالوحدات الصغرى، المال والعملة: Money نموذج                               | م ١     | —         | اختبارات حدية وتجاوز <input type="checkbox"/>                               |
| ح ٣ | rooms/ وترحيل 6→7، members/entries/acks والإقرار: جداول الغرفة والقيود                            | م ٢     | ح ٢       | والإقرار لا يسمح <input type="checkbox"/> ويظهر بعد القبول، قيد يحفظ محليا، |
| ح ٤ | العكسية، منع الازدواج FIFO، القيود العام والتخصيص: القبض                                          | م ٢     | ح ٣       | 4.3 كلها ناجحة <input type="checkbox"/> حالات القسم                         |
| ح ٥ | عرض وPDF وكشف لكل LedgerSnapshot محرك الحساب الموحد:                                              | م ٢     | ح ٢، ح ٤  | متطابقة في كل مكان <input type="checkbox"/> اختبارات ذهبية                  |

| #   | الحزمة                                                                                  | المرحلة | تعتمد على | بوابة القبول                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|
| ٦ح  | tombstones<br>مؤشرات،<br>TransportPort،<br>Outbox،<br>WorkManager<br>المزامنة الموثوقة: | ٣م      | ٣ح        | القسم 6.3 ناجحة □<br>سيناريوهات            |
| ٧ح  | قديمة بلا اختراع تاريخ<br>ومصالحة أرصدة<br>الإرث: ديون افتتاحية<br>الترحيل من           | ٣م      | ٥ح، ٤ح    | على بيانات حقيقية □<br>جرد متطابق قبل/بعد  |
| ٨ح  | أقساط، سعاية منفصلة<br>أطراف، حجز عرض،<br>والأقساط والسعاية:<br>الصلح                   | ٤م      | ٦ح، ٥ح    | ولا تعديل من غير مخول<br>لا بيع مزدوج،     |
| ٩ح  | تعديل ومصادقة<br>هاتف، تنقيح المنطقة،<br>السوق: عرض، إخفاء                              | ٤م      | ٦ح        | بلا هاتف ولا مبالغ ديون<br>العرض العام     |
| ١٠ح | دفاتر مستقلة لكل قالب<br>المصروفات والموسم:                                             | ٤م      | ٥ح        | بين قالين لشخص واحد<br>لا خلط              |
| ١١ح | وبصمة إصدار، وهجري<br>بلا اقتطاع،<br>التقارير والمطبوعات:                               | ٤م      | ٥ح        | تطابق مع اللقطة                            |
| ١٢ح | وعرض آمن، وتدقيق<br>الأدمن: إزالة XSS،<br>إصلاح لوحة                                    | ١م      | —         | مدخلات خبيثة لا تنفذ                       |
| ١٣ح | واحدة، منع replay<br>رمز استرداد لمرة<br>والتعقيد: تصريح موقع،<br>الترخيص               | ٥م      | —         | الرمز مرتين لا يمدد<br>استخدام             |
| ١٤ح | واستعادة جهاز جديد<br>هاتف أو Google،<br>الهوية والاستعادة:                             | ٥م      | ٦ح        | بيانات لغير صاحبها<br>استعادة تعمل بلا كشف |
| ١٥ح | اختبارات emulator<br>أمان كامل + مصفوفة<br>:deny-by-default<br>قواعد                    | ٢م      | ٣ح        | القسم 8.2 ترفض<br>كل حالات                 |
| ١٦ح | تدقيق، حظر ونقل<br>claims، MFA، سجل<br>الأدمن والصلاحيات:                               | ٥م      | ١٣ح، ١٥ح  | معلن ومسجل<br>أثر الإيقاف/النقل            |
| ١٧ح | وتبويات بحسب القالب<br>والتنقل: اختيار صريح،<br>الأدوار                                 | ٢م      | ٣ح        | لا يرى ما لا يخصه<br>المزارع               |
| ١٨ح | آمن، إخفاء عند الخلفية<br>المحلية: قفل، إشعار<br>الحماية                                | ٢م      | —         | على 24/27/34 +<br>لا فتح بلا تحقق          |

| #   | الحزمة                                                        | المرحلة | تعتمد على | بوابة القبول                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|
| ١٩ح | ملف/QR عبر واتساب<br>المنفذ بلا خادم: تبادل                   | ٣م      | ٦ح        | بلا إنترنت ولا حساب<br>رحلة كاملة    |
| ٢٠ح | تحديث، حد أدنى مدعوم<br>ملف الإصدار، فحص، زر<br>قناة التحديث: | ٦م      | ١ح        | قديمة تعمل وترشد<br>نسخة             |
| ٢١ح | خارج Git، بصمة، رفع<br>وإصدار محدود: مفتاح<br>بناء موقع       | ٦م      | ٢٠ح       | لا نشر بلا توقيع                     |
| ٢٢ح | ٧1: تنفيذ العقد نفسه<br>الخادم الخاص                          | ٧م      | ٢٠ح، ٦ح   | قديمة تعمل بلا تعديل<br>نسخة         |
| ٢٣ح | استيراد، مطابقة جرد<br>تصدير أحداث،<br>الانتقال والترحيل:     | ٧م      | ٢٢ح       | صفر فرق في الجرد                     |
| ٢٤ح | مقاييس، توسع بمراحل<br>المراقب: تعليم، دعم،<br>الإطلاق        | ٨م      | كل ما سبق | ميدانية بمعايير معلنة<br>تقرير تجربة |

## المراحل وبواباتها

| البوابة                                                      | المحتوى                   | المرحلة                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| بناء أخضر، مال سليم، لوحة أدمن آمنة                          | ١ح، ٢ح، ١٢ح               | ١م — الأساس            |
| في كل مكان، وقواعد ترفض كل اختراق<br>قيد/إقرار/سداد مطابق    | ٣ح، ٤ح، ٥ح، ١٥ح، ١٧ح، ١٨ح | ٢م — الدفتر والغرفة    |
| القطع وإعادة التشغيل، ورحلة بلا خادم<br>لا فقد ولا تكرار عند | ٦ح، ٧ح، ١٩ح               | ٣م — الموثوقية         |
| ولا هاتف مكشوف، والأرقام متطابقة<br>لا بيع مزدوج،            | ٨ح، ٩ح، ١٠ح، ١١ح          | ٤م — السوق والصلح      |
| واستعادة آمنة، وأثر إداري مسجل<br>لا replay،                 | ١٣ح، ١٤ح، ١٦ح             | ٥م — الاستحقاق والهوية |
| نسخة موقعة تحدث نفسها بأمان                                  | ٢٠ح، ٢١ح                  | ٦م — الإصدار           |
| خادم ينفذ العقد، وانتقال بجرد مطابق                          | ٢٢ح، ٢٣ح                  | ٧م — الاستقلال         |
| تجربة ميدانية بمقاييس                                        | ٢٤ح                       | ٨م — الإطلاق           |

تثبت الغرفة، ولا إعلان قبل السوق، ولا اشتراك قبل الإقرار، ولا خادم قبل العقد، ولا توسع قبل تجربة عزلة واحدة.  
ترتيب إلزامي: لا سوق قبل أن

## 19. الإطلاق والتوسع

المرحلة الأولى: عزلة واحدة، مشكلة واحدة. مسرب وأسر مزارعين في نطاق جغرافي ضيق، 10-20 جهازا.

| العتبة للتوسع | المؤشر             |
|---------------|--------------------|
| 100 فأكثر     | قيود مسجلة أسبوعيا |
| 80% فأكثر     | نسبة الإقرار       |

| العتبة للتوسع           | المؤشر                      |
|-------------------------|-----------------------------|
| أقل من 5% من القيود     | خلافات رقمية بلغت الدعم     |
| صفر                     | فقد أو تكرار                |
| 50% من الأجهزة          | استخدام بعد 30 يوما         |
| تجربة واحدة ناجحة موثقة | نسخة احتياطية مسترجعة بنجاح |

عزلة ثانية، ثم قالب بقالة، ثم السوق في مديرية واحدة، وهكذا. أي تراجع في المؤشرات يوقف التوسع لا الإصلاح. بعدها توسع بمراحل:

ومختبرة على emulator، والنسخة موقعة بمفتاح الإصدار، وسياسة خصوصية مكتوبة، ودليل استخدام جاهز. بوابات إلزامية قبل أي توزيع عام: كل اختبارات القسم 15 ناجحة، والقواعد منشورة

## 20. المخاطر وخطط التخفيف

| التخفيف                                                      | الأثر          | الخطر                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| للحساب، إقرار، سجل، تقارير صريحة<br>مصدر واحد                | فقدان الثقة    | خلاف رقمي بين طرفين           |
| نسخة كاملة، لقطة أمان قبل أي استرجاع<br>حفظ محلي فوري،       | كارثة          | فقد بيانات على جهاز ضعيف      |
| العام/الخاص، مصفوفة اختبارات إلزامية<br>deny-by-default، فصل | كشف ديون أشخاص | ثغرة صلاحيات                  |
| في APK، تصريح موقع، إبطال مركزي<br>لا مفاتيح خاصة            | تفعيل غير مصرح | أسرار في العميل               |
| صفحات، دلتا، حدود تهذئة، جاهزية النقل<br>قياس،               | توقف الخدمة    | تضخم الكلفة السحابية          |
| دفاتر مستقلة لكل قالب، اختبارات خلط                          | أرقام خاطئة    | تعدد الأدوار يخلط الدفاتر     |
| عمل بلا إنترنت، إرسال دفعات صغيرة<br>حجم صغير،               | هجر التطبيق    | الاتصال الغالي وضعف الأجهزة   |
| بفحص واختبار ولا يفعل بعد أول توزيع<br>محمي                  | قطع التحديث    | تغيير المعرف أو المفتاح لاحقا |
| v1، تصدير أحداث، خادم مرجعي جاهز<br>عقد                      | احتجاز         | الاعتماد على مزود واحد        |
| بوابات إطلاق معلنة ومقاييس مكتوبة                            | ضرر اجتماعي    | التوسع قبل الثقة              |

## 21. خارج النطاق (صراحة)

- لا محفظة ولا تحويل أموال ولا حفظ أرصدة؛ لاحقا بشريك مرخص وبمرجع خارجي فقط.
- لا إقراض بفائدة، ولا صرافة، ولا تقسيط مالي.
- لا مخزون متقدم، ولا ذكاء اصطناعي، ولا microservices، ولا بحث خارجي مدفوع.
- لا إعلانات الآن، ولا تحصيل قبل بوابات الجودة، ولا قفل لقراءة بيانات المستخدم في أي حال.
- لا تطبيق آيفون في هذه المرحلة، ولا متجر واسع قبل نضج التوزيع المحدود.

## 22. ما هو منفذ فعلياً اليوم (حتى لا يخلط بالخطأ)

| الحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البند                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منفذ ومحامي بفحص واختبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاسم «بيننا» والعنوان والمعرف com.baynana.app                                                                                                                                         |
| شجرة المصادر والاختبارات ومخطط Room، بلا تغيير سلوكي منفذ: نقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ح١: نقل مساحة الأسماء إلى com.baynana                                                                                                                                                  |
| نصي، وحاجز يمنع أي اعتماد على Android داخل domain ومختبر: 21 اختباراً، بلا Double، بسياسة تقريب واحدة، وسلوك منفذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فلس + MoneyWire (domain/money + MinorUnits) ح٢: نموذج المال:                                                                                                                           |
| تمنع محو دفتر، وطرفا القيد عضوين في غرفتهما فقط بحدود السداد والدين وبلا خلط عملات، وعلاقات RESTRICT تمنع الازدواج، والإقرار يغير الحالة ولا يمسح، والإسقاط مقيد + اختبار وجود المخطط)، وبصمة operationId الفريدة من المخطط المصدر ترقى إلى 7 وRoom يتحقق من المخطط (18 دلالات + اختبار ترحيل حقيقي: قاعدة إصدار 6 مبنية منفذ ومختبر: 20 اختباراً                                                                                                                                                                         | والقيد والإقرار (data/local/ledger) + ترحيل 6→7 تلقائي ح٣: الغرفة                                                                                                                      |
| منفذ ويرجع أخضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CI كامل: حواجز + اختبارات + lint مانع + بناء + رفع تقارير                                                                                                                              |
| أي نسخة إصدار موقعة بمفتاح التطوير، ويبقى الحزمة ٩٠ يوماً تجريبية موسومة صراحة، ويفحص التوقيع بـ apksigner ويرفض يبني نسخة الإصدار إن كانت أسرار المفتاح مضبوطة وإلا نسخة يشغل بزر من Actions أو بملف العلامة. ci/build-package: — github/workflows/build-package.yml                                                                                                                                                                                                                                                     | من GitHub: بناء APK وتغليفه ZIP مع بصمة وملف إرشادات حزمة قابلة للتنزيل                                                                                                                |
| تلقائي واختبار الترحيل يرفي قاعدة إصدار 6 حقيقية إلى 8 صفا، وإعادة operationId لا تضاعف الخصم؛ والترحيل 7→8 الدفع، والإلغاء بقيد عكسي مرآة يحرر الإسقاطات ولا يحو العام لا يغلق ديناً، والتخصيص اللاحق بتاريخ القرار لا بتاريخ بسبب عربي ظاهري، والفائض رصيد دائن في الغرفة، والقبض على دين مقابل في الغرفة والعملة والاتجاه نفسه، وكل رفض فلا قائمتان تختلفان؛ FIFO بترتيب حتمي، ولا تخصيص إلا على قاعدة حقيقية)، والمفردات انتقلت إلى domain/ledger 46 اختباراً (12 تخصيصاً، 12 رصيماً، 7 عكس، 15 مستودعاً منفذ ومختبر: | والقيود العكسية (domain/ledger + LedgerRepository) ح٤: التخصيص والقبض العام                                                                                                            |
| 8→9 (جدول الشواهد وعمود nextAttemptAt بلا فقد صف) منفذ؛ واختبارات تمنع ترقية بلا مخطط، واختبار ترقية حقيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 و9 وحفظها في المستودع، وسحبها من CI عند كل ترقية تصدير مخططات 6 Room و7                                                                                                              |
| منفذ ومختبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العشرة + معاينة + لقطة أمان + رفض الملفات الفاسدة نسخة احتياطية كاملة للجداول                                                                                                          |
| منفذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منع التوقيع بمفتاح التصحيح في نسخة الجمهور                                                                                                                                             |
| لم تنفذ بعد — هذه الخطوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وقناة التحديث، والخادم، وشاشات الغرفة والقيد والكشف وتطلب القرار، وقواعد deny-by-default، والترخيص الموقع، وشاشة الترحيل التي تعرض الجرد عامل المزامنة الفعلي (SyncTransportProvider)، |

| الحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البند                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| بعد بشاشة أو PDF لأن شاشات الدفتر لم تبين (ح ٩ وما بعدها) آلي يمنع Double/Float في مسارات المال؛ النطاق: لم تربط في العرض (كان الكسر يمر من Double) وإضافة حاجز صار واجهة تحويل إليها فلا محرران؛ وتصحيح مخالفة ADR-04 = المبلغ - المسدد = الدين المفتوح؛ وBalanceEngine نفس اللقطة على كل سطح؛ واللقطة تتحقق داخلها أن الباقي ر.ي • المسدد: 5,000 ر.ي • الباقي: 5,000 ر.ي «من للقطعة + 3 للمستودع) وبوابة ذهبية بنصها: «المبلغ: 10,000 منفذ ومختبر: 15 اختبارا جديدا (12)                                                                                                                                                                                                                                                             | StatementEngine والنص الواحد domain/ledger/LedgerSnapshot.kt ح5: اللقطة الموحدة ومصدر |
| التعديلات، والمبلغ المستحيل يرفض برسالة عربية لا يصير صفرا العشري يمر من نص واحد ويقرب إلى فلسين بإعلان عدد والعلامة تخبر بالحقيقة بعد كل جولة؛ والتحويل من الريال جرده يوقف ترحيله ويعلن بسببه، والإرث لا يمس صفا واحدا، المؤرشف غرفة CLOSED بسجلاته كاملة، وأي عميل لا يطابق لا صاف يخفي الحقيقة، والسقبة الجارية تتخطى وتعلن، والعميل فلا خصم مزدوج، والدفع الزائد رصيد دائن في الغرفة والسندات تجرد ولا ترحل كقيود (مطوية أصلا داخل «المتبقي») (legacy:session:؛ لإعادة الترحيل لا تنشئ صفا ثانيا، <id>) الحقيقي (startTime) فلا اختراع تاريخ، والمعرف مشتق (remainingDebt) لا حساب جديد؛ كل قيد يحمل تاريخ سقيته على قاعدة حقيقية)، والمصدر هو الرقم الذي كان المزارع يراه منفذ ومختبر: 23 اختبارا (17 للمحرك النقي بلا قاعدة + 6 | من الإرث (domain/migration + data/local/migration) ح7: الترحيل                        |
| ↔ (OutboxPayloads) بالمبالغ نصا (ADR-04) يعاد صامتا؛ وصيغة السلك تبني وتفك بعقد واحد (decodeWire قبر يمنع إنعاش كيان مغلق، ورفض دائم يبقى ظاهرا بسببه ولا بحد ٦ ساعات، ومؤشر لا يحفظ إلا بعد تطبيق الصفحة، وحجر المكرر)، وترتيب محفوظ عند الفشل، وإعادة أسية حتمية قبل الإرسال)، ولا تكرار (operationId ثابت والخادم يتجاهل واجهتي صندوق الصادر والمخزن؛ لا فقد (كل شيء في القاعدة النقل TransportPort نقي، والمحرك بلا آثار جانبية يعمل على بلا قاعدة ولا شبكة + 6 على قاعدة حقيقية بقناة مزيفة)، وعقد منفذ ومختبر: 20 اختبارا (14 للمحرك النقي                                                                                                                                                                                       | (domain/sync + data/local/sync) + ترحيل 8→9 ح6: المزامنة الموثوقة                     |

## 23. المراجع

- — مراجعة الكود والمخاطر المؤكدة (SEC-01..., FIN-01..., SYNC-01..., DATA-01..., REL-01). REVIEW\_AND\_SCALE\_PLAN\_V4\_AR.md
- — المستخدم أساسا، الإقرار المتبادل، وحماية الدفتر الخاص. BASE\_USER\_AND\_MUTUAL\_ACK\_AR.md
- — OPERATING\_PLAN\_V5\_AR.md تفاصيل المجتمع اليمني، القبض العام والبيان، وأرقام الفرضيات.
- ومصادره: التوزيع المحدود، رسوم المتجر، وتحقق المطور المطلوب لأجهزة معتمدة. OPERATING\_PLAN\_V5\_AR.md §11
- بيانات التكلفة: حصة Firestore المجانية، أسعار باقات الاتصال المحلية.

وتختبر القواعد (ح1٥)، وثبتت النسخة والاسترجاع (PR-01). كل ما بعد ذلك بناء على ثقة قائمة، لا على أمل. القاعدة الحاكمة: لا نطلق ميزة مشتركة ولا نطلب مالا قبل أن تثبت مطابقة الأرقام (م٢، م٣)،